CEMENTO CRUZ AZUL MR

Laboratorista Nivel 2

ASTM C 192:

Elaboración de especímenes de concreto en laboratorio

imcyc®

Alcance

Esta norma explica los procedimientos para preparar y curar especímenes de concreto para ensayo en laboratorio bajo un control preciso de materiales y condiciones de ensayo usando concreto que pueda ser consolidado con varilla o vibración.

Aparatos

Moldes: los moldes deben cumplir con las dimensiones y tolerancias especificadas en el método para el cual se requiere. Los moldes deberán mantener sus dimensiones y forma bajo cualquier situación.

Equipo

Cilindros: Deben cumplir con las especificaciones vistas en la ASTM C 470 existen moldes horizontales para pruebas de flujo plástico.

Estos moldes deberán cumplir con las especificaciones de ASTM C 470 y requisitos de simetría y tolerancia dimensional.

Vigas: Deben tener forma rectangular, interiores lisos y libres de irregularidades. y tanto el fondo y las paredes laterales deben estar en ángulos rectos,

Dimensiones: La variación máxima de la sección transversal no excederá de 3 mm (1/16 in) para moldes de 150 mm (6 in) o más de 2 mm (1/16 in) para moldes de menor profundidad o ancho.

Aparatos



Varilla de apisonamiento



Mazo



Vibrador interno



Vibrador externo



Herramientas extra



ASTM C1064



ASTM C143



ASTM C231



ASTM C173

Especímenes

Número de especímenes

Dependerán enteramente de la práctica y la naturaleza del programa de ensayo usualmente se da una guia en método de ensayo o especificación. Por lo general deberán ser moldeados tres o más especímenes para cada edad de ensayo.



Preparación de materiales

Antes del mezclado llevar los materiales a una zona donde estén a temperatura ambiente (20 a 30°C).

Almacene el cemento en un lugar seco, en contenedores estancos. Hechos de preferencia de metal. Debe estar totalmente mezclado.

Para evitar la separación del agregado grueso, debe separarse en fracciones de tamaños individuales. Y luego re mezclar, para alcanzar la granulometría deseada.

Preparación de materiales

Agregados

Cuando se separe el agregado fino en tamaño individual, manténgalo en condición húmeda. En caso de estudiar granulometrías inusuales, el agregado fino puede necesitar ser secado y separado en tamaños individuales.

Antes de incorporarlo al concreto, prepare el agregado para asegurar la condición de humedad definida y uniforme. Determine el peso del agregado a ser utilizado por cualquier de los siguientes procedimientos:

Determine la masa de agregados de baja absorción (menor a 1.0%) en la condición secado a aire.

Fracciones de tamaño individuales pueden ser pesadas por separado y recombinadas en un contenedor. Sumergir en agua por 24 h. Decantar el agua en exceso y determinar el peso de agregado y agua.

Es llevado a condición saturada por 24 h hasta su uso.

Preparación de materiales

Agregados ligero

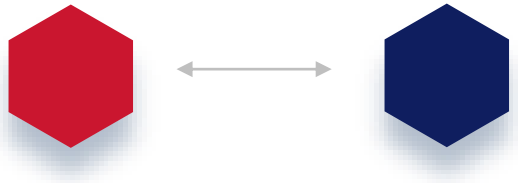
Se debe de tener cuidado en su preparación para la elaboración de la mezcla.

Aditivos

Los aditivos en polvo insolubles que no contengan sales higroscópicas deberán ser mezclados con una porción de cemento antes de introducirlos en la mezcladora. Para los aditivos insolubles en polvo con sales, deberán ser mezclados con arena. Para aditivos líquidos y solubles con agua deberán ser agregados en solución con el agua de mezclado.

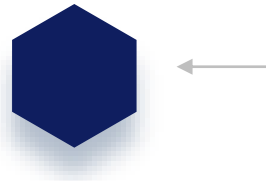
Procedimiento para mezclar el concreto general

- Mezcle el concreto en una mezcladora adecuada o a mano, de tal forma que se deje un 10% aprox de exceso luego de moldear los especímenes.



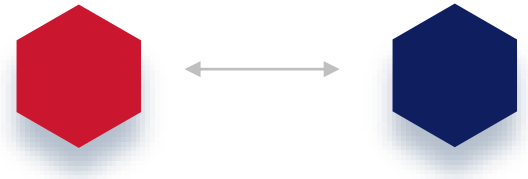
- Los procedimientos de mezclado manuales no son aplicables para concretos con aire incluido o concretos con revenimiento no medible.

- Es importante no variar entre mezcla y mezcla, secuencia y procedimiento de mezclado, a menos de que el efecto de variación esté bajo estudio.



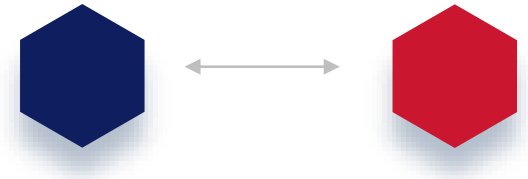
Procedimiento para mezclar el concreto en revolvedora

- Primero adicionar agregado grueso, y una parte de agua con solución de aditivo y re mezclar.



- Agregar agregado fino, cemento y agua con la mezcladora encendida. Mezclar por 3 minutos.

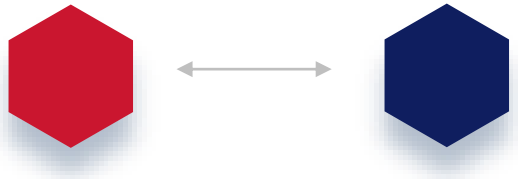
- Dejar en reposo por 3 minutos y vuelva a encender la mezcladora por 2 minutos.



- Cubra el extremo abierto o parte superior de la mezcladora para prevenir evaporación. Vaciar y re mezclar para obtener una apariencia uniforme.

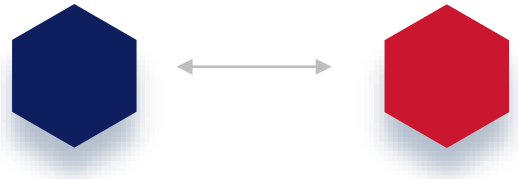
Procedimiento para mezclar el concreto de forma manual

- Mezclar en una charola o recipiente metálico húmedo, limpio y estanco, con una pala o cuchara.



- Mezcle cemento, aditivo y agregado fino sin adicionar agua.

- Adicionar agregado grueso y mezclar sin agua hasta que esté distribuido.



- Agregue agua y aditivos y mezcle hasta obtener un concreto homogéneo.

Elaboración de especímenes

Confección de especímenes

- **Lugar de moldeado:** Moldee los especímenes tan cerca como sea posible donde estarán almacenados durante las primeras 24 h. Si no es posible moldearlos cerca, una vez terminados, llévelos inmediatamente después de ser desmoldados.
- **Colocación:** Coloque en los moldes usando un cucharón, distribuya con la varilla previo a la consolidación. Y en la capa final el operador deberá agregar una cantidad de concreto que llene exacto el molde.

CEMENTO CRUZ AZUL MR

Gracias por su participación

imcyc®